Dokumentation

8. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **4**

2 Bestandteile der esten Modellversion **5**

3 Annahmen **6**
3.1 Zeitliche Dimension 6
3.2 Fahrzeugflotte 7
3.3 Kundenstamm 8
3.3.1 Allgemeine Annahmen 8
3.3.2 Synthese der Kundenstandorten aus den bereitgestellten Daten 8
3.3.3 Berechnung der Distanzen zwischen den synthetisierten Kundenstandorten 10
3.4 Total Cost of Ownership (TCO) 12
3.5 Modellvarianten 14
3.5.1 Grundmodell - FSMVRP mit der heterogener Fahrzeugflotte 14

4 Anhang **17**
4.1 Grafiken von [14] mit Gitterlinien 17
4.1.1 ICEV 17
4.1.2 BEV 17
4.1.3 FCEV 17
4.1.4 Diesel 18
4.1.5 Elektrizität 18
4.1.6 Wasserstoff 18
4.1.7 CO_2-Preis 19
4.2 LKW-Kaufpreis 20
4.2.1 ICEV (alle außer winke24green) 20
4.2.2 ICEV (nur winke24green) 20
4.2.3 BEV (alle außer winke24green) 21
4.2.4 BEV (nur winke24green) 22
4.2.5 FCEV (alle außer winke24green) 22
4.2.6 FCEV (nur winke24green) 23
4.3 Kraftstoffpreis 24
4.3.1 Kraftstoffpreise (alle außer winke24green) 24
4.3.2 Kraftstoffpreise (nur winke24green) 24
4.3.3 Diesel (alle außer winke24green) 25
4.3.4 Diesel (nur winke24green) 26
4.3.5 Elektrizität (alle außer winke24green) 27
4.3.6 Elektrizität (nur winke24green) 27

4.3.7 Wasserstoff (alle außer winke24green) 28
4.3.8 Wasserstoff (nur winke24green) 29
4.4 CO_2-Preis 30
4.4.1 CO_2-Preis (alle außer winke24green) 30
4.4.2 CO_2-Preis (nur winke24green) 30

1 Einleitung

Das vorliegende Dokument stellt den ersten Entwurf der Dokumentation dar.

2 Bestandteile der esten Modellversion

- Modell: Stochastische „Fleet Composition“ ohne weitere Erweiterungen, wie Routing oder Zeitfenster.
- Zielfunktion: Total Cost of Ownership (TCO).
- Kundenpräferenzen werden entweder als Penalty in der Zielfunktion oder als Nebenbedingungen implementiert.
- Lösungsmethod besteht aus zwei Komponenten:
  - Solver / Heuristik. Damit wird eine gute Lösung für einen bestimmten Periode gefunden.
  - Decision Tree / Markov Chain. Damit werden die Veränderungen der ausgewählten Parameter über mehrere Perioden hinweg simuliert.

3 Annahmen

3.1 Zeitliche Dimension

- Planungshorizont: fünf Jahre (von 2025 bis 2030) für das Grundmodell. Die entsprechenden Daten lassen sich schnell in den von [14] zitierten Arbeiten finden.
- Periode beträgt ein Jahr.

3.2 Fahrzeugflotte

- Fahrzeugtypen unterscheiden sich nach Antriebsart [3].
- Es stehen folgende Fahrzeugtypen zur Verfügung: ICEV (Diesel), BEV (Elektrizität) und FCEV (Wasserstoff).
- Jeder Fahrzeugtyp lässt sich in fünf Fahrzeugklassen nach Gewicht (siehe [6]) unterteilen: leicht ($0 < Gewicht \leq 7,5$), mittel ($7,5 < Gewicht \leq 12$), mittelschwer ($12 < Gewicht \leq 18$), schwer ($18 < Gewicht \leq 26$), sehr schwer ($26 < Gewicht \leq 40$).
- Zurzeit werden keine Sattelzugmaschinen berücksichtigt. Grund: In mehreren Quellen, z. B. in [5] oder in [7], werden die Sattelzugmaschinen separat, also außerhalb der üblichen Gewichtsklassen, aufgeführt.

3.3 Kundenstamm

3.3.1 Allgemeine Annahmen

- Der Kundenstamm bleibt konstant.
- Kunden können ihre Präferenzen im Laufe der Zeit einmal pro Periode ändern.

3.3.2 Synthese der Kundenstandorten aus den bereitgestellten Daten

- Die Kundendaten werden auf Basis des „Erweiterten Laufleistungsreports“ von Edgar Graß Spedition synthetisiert. Dieser liegt als Excel-Datei vor. Die Excel-Datei hat mehrere Blätter, jeweils eines für einen LKW.
- Ein Auftrag besteht aus mehreren Touren, die jeweils in einer Zeile gespeichert sind. Jede Tour weist einen bestimmten Status und eine Auftragsnummer auf, die in den gleichnamigen Spalten gespeichert sind. Eine Tour beschreibt eine Bewegung zwischen zwei Punkten: Anfang und Ende. Aus der Excel-Datei können die Informationen über „Breitengrad“, „Längengrad“, „Land“, „Ort“ und „Straße“ sowohl für den Anfangs- als auch für den Endpunkt abgelesen werden. Für die Entnahme der Standortdaten sind vor allem die Endpunkte interessant.

Betrieb / Status	Position					Position					Auftrag
	Breitengra	Längengra	Land	Ort	Strasse	Breitengra	Längengra	Land	Ort	Strasse	Tour Nr.
Tour gestartet	49,97273	8,04166	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	49,97273	8,04166	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	10310406
Beladebetrieb	49,97273	8,04166	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	49,97243	8,04225	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	10310406
Warten	49,97243	8,04225	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	49,9729	8,04414	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Binger Straße	10310406
Stillstand	49,9729	8,04414	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Binger Straße	49,97288	8,04411	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Binger Straße	10310406
Beladebetrieb	49,97288	8,04411	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Binger Straße	49,97288	8,04411	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Binger Straße	10310406
Beginne Beladen	49,97288	8,04411	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Binger Straße	49,97264	8,04323	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	L 428	10310406
Stillstand	49,97264	8,04323	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	L 428	49,97313	8,04156	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	10310406
Beladebetrieb	49,97313	8,04156	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	49,97313	8,04156	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	10310406
Ende Beladen	49,97313	8,04156	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Elbestraße	49,97321	8,04029	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Binger Straße	10310406
Fahrbetrieb	49,97321	8,04029	DE	Ingelheim am Rhein (Nieder-Ingelheim)	Binger Straße	50,19508	8,64915	DE	Frankfurt am Main (Kalbach-Riedberg)	Josef-Eicher-Straße	10310406
Stillstand	50,19508	8,64915	DE	Frankfurt am Main (Kalbach-Riedberg)	Josef-Eicher-Straße	50,19509	8,64914	DE	Frankfurt am Main (Kalbach-Riedberg)	Josef-Eicher-Straße	10310406
Warten	50,19509	8,64914	DE	Frankfurt am Main (Kalbach-Riedberg)	Josef-Eicher-Straße	50,19433	8,64911	DE	Frankfurt am Main (Kalbach-Riedberg)	Josef-Eicher-Straße	10310406
Fahrbetrieb	50,19433	8,64911	DE	Frankfurt am Main (Kalbach-Riedberg)	Josef-Eicher-Straße	50,88537	9,86723	DE	Friedewald	L 3255	10310406
Warten	50,88537	9,86723	DE	Friedewald	L 3255	50,8855	9,8675	DE	Friedewald	L 3255	10310406
Fahrbetrieb	50,8855	9,8675	DE	Friedewald	L 3255	50,8728	9,94919	DE	Heringen	L 3255	10310406
Warten	50,8728	9,94919	DE	Heringen	L 3255	50,87289	9,94939	DE	Heringen	L 3255	10310406
Stillstand	50,87289	9,94939	DE	Heringen	L 3255	50,87289	9,94939	DE	Heringen	L 3255	10310406
Entladebetrieb	50,87289	9,94939	DE	Heringen	L 3255	50,8728	9,9482	DE	Heringen	L 3255	10310406
Beladebetrieb	50,8728	9,9482	DE	Heringen	L 3255	50,8728	9,9482	DE	Heringen	L 3255	10310406
Start Entladen	50,8728	9,9482	DE	Heringen	L 3255	50,88843	9,88721	DE	Friedewald	L 3255	10310406
Stillstand	50,88843	9,88721	DE	Friedewald	L 3255	50,88843	9,88721	DE	Friedewald	L 3255	10310406
Entladebetrieb	50,88843	9,88721	DE	Friedewald	L 3255	50,88841	9,88716	DE	Friedewald	L 3255	10310406
Ende Entladen	50,88841	9,88716	DE	Friedewald	L 3255	50,88841	9,88716	DE	Friedewald	L 3255	10310406

- In der Tabelle 1 sind die in allen Excel-Blättern vorhandenen Statusmeldungen aufgelistet. Hier wird davon ausgegangen, dass der LKW sich immer an einem Kundenstandort befindet, wenn eine Tour den Status „Beladebetrieb“ oder „Entladebetrieb“ hat. Die Statusmeldungen „Beginne Be-/Entladen“ und „Ende Be-/Entladen“ werden hier vernachlässigt, da ihre Koordinaten nah an denen von „Be-/Entladebetrieb“ liegen.

Tabelle 1: Statusmeldungen der LKW

Status	**für Synthese genommen**
Beginne Beladen	

Tabelle 1: Statusmeldungen der LKW – Fortsetzung

Status	**für Synthese genommen**
Beladebetrieb	X
Ende Beladen	
Ende Entladen	
Entladebetrieb	X
Fahrbetrieb	
Ruhe	
Start Entladen	
Stillstand	
Tour angenommen	
Tour gestartet	
Warten	

- Ausgehend von den erläuterten Zusammenhängen lässt sich die Filterprozedur wie folgt beschreiben:

  1. Führe die Einträge aus allen Excel-Blättern in einem Datensatz zusammen.
  2. Schließe alle Zeilen des Datensatzes aus, die einen leeren Wert in einer der Spalten „Status“, „Auftrag“, „Breitengrad“, „Längengrad“, „Land“, „Ort“ oder „Straße“ haben.
  3. Schließe alle Zeilen des Datensatzes aus, die unter der Spalte „Land“ einen anderen Wert als „DE“ haben.
  4. Füge die Spalten „Beladebetrieb“ und „Entladebetrieb“ und fülle sie mit den entsprechenden Werten aus der Spalte „Status“.
  5. Reduziere den Datensatz auf Spalten „Breitengrad“, „Langengrad“, „Ort“, „Strasse“, „Auftrag“, „Beladebetrieb“ und „Entladebetrieb“
  6. Gruppiere die Einträge nach den Spalten „Ort“ und „Straße“ (nach Standort). Zähle dabei die Anzahl der Aufträge und der Be- bzw. Entladebetriebsvorgänge pro Standort. Nach diesem Schritt wird die Anzahl der Einträge sehr stark reduziert: von ursprünglich fast 5.000 Einträgen bleiben ca. 500 übrig (siehe Tabelle 2 und Tabelle 3 für ein Aggregationsbeispiel). Solche Reduzierungen lassen sich damit begründen, dass manche Standorte von mehreren LKWs mehrfach angefahren werden.

Tabelle 2: vor Aggregation

Ort	**Straße**	**Breitengrad**	**Längengrad**	**Aufträge**
Ortsname	Straßenname	51.91859	11.80331	1
Ortsname	Straßenname	51.91785	11.80349	2
Ortsname	Straßenname	51.91790	11.80354	1

Tabelle 3: nach Aggregation

Ort	**Straße**	**Breitengrad**	**Längengrad**	**Aufträge**
Ortsname	Straßenname	51.9179	11.80349	4

- Nach der Filterprozedur werden uniform verteilte Kundenpräferenzen generiert und in der gleichnamigen Spalte gespeichert. Die Werte der Kundenpräferenzen variieren dabei zwischen -1 (Kosten) und 1 (Ökologie).
- Die auf diese Weise gewonnenen standortspezifischen Daten sind in der Datei „kunden-nicht-validiert.xlsx“ gespeichert. Die Datei „kunden-nicht-validiert.html“ visualisiert die Kundenstandorte auf einer Karte. Diese kann in einem Browser geöffnet werden, um die Kundenstandorte zu betrachten.
- Die verbleibende Einträge **sollen** noch manuell (z. B. über Google Maps) validiert werden. Eine weitere automatische Datenverarbeitung, bei der beispielsweise alle Punkte im Umkreis von 100, 200 oder 300 Metern als ein Standort betrachtet werden, wird nicht empfohlen. Bei einer solchen Verarbeitung könnten manche Standorte vernachlässigt werden (z. B. zwei Standorte, die auf unterschiedlichen Seiten einer Straße im Industriegebiet liegen).
- Im Weiteren müssen noch die Depotstandorte und deren Anzahl festgelegt werden.
- Dieser Datensatz kann dann um weitere problembezogene Daten, wie z. B. das Gewicht oder den Liefertag eines Kundenauftrags, ergänzt werden.

3.3.3 Berechnung der Distanzen zwischen den synthetisierten Kundenstandorten

- Eine externe Bibliothek names OSRM [1] [8] wird für die Berechnung der Distanzen verwendet.

[1] Open Source Routing Machine. Die Bibliothek entstand an der Karlsruher Institut für Technologie. Mehr dazu unter [12].

- Diese Bibliothek implementiert schnelle, moderne Routing-Algorithmen und macht sie an Daten von OpenStreetMap anwendbar.
- Ein Blick auf die Online-Dokumentation von OSRM lässt folgende für das Projekt nutzbare Funktionalitäten hervorheben [11]:
    1. OSRM stellt eine abrufbare C++ Bibliothek bereit.
    2. OSRM stellt Schnittstellen für Skriptsprachen bereit.
    3. OSRM kann die schnellste Tour (Distanz, Dauer) zwischen zwei Punkten berechnen und bei Bedarf alle besuchten Zwischenstopps ausgeben.
    4. OSRM kann alternative Touren erstellen.
    5. OSRM kann das Travelling Salesman Problem für mehrere Punkte mit der Farthest-Insertion-Heuristik lösen.
    6. OSRM kann alle Distanzen zwischen in einer Liste spezifizierten Punkten mit einem einzigen Befehl berechnen (Befehl „Table Service“).
    7. OSRM berücksichtigt Profile („Car“, „Bicycle“, „Foot“) bei der Berechnung der Distanzen. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Profile mit Programmiersprache Lua zu definieren.
- Die entsprechenden geografischen Daten stehen unter der Open Database License 1.0. über die Webseite von Geofabrik zum Herunterladen bereit [10]. Die Daten sind sowohl für Deutschland als auch für alle sechzehn Bundesländer verfügbar.
- Die geografischen Daten sind in einem speziellen platzsparendem Format gespeichert. Daher müssen diese lokal mit einem OSRM-Kommandozeilenprogramm zuerst unter berücksichtigung eines Profils, z. B. „Car“, extrahiert und anschließend vorverarbeitet werden. Die Größe des auf diese Weise vorbereiteten Datensatzes für Profil „Car“ für ganz Deutschland beträgt ca. 13 Gigabytes.
- Die Distanzen zwischen den synthetisierten (noch nicht validierten) Kundenstandorten wurden mit OSRM „Table Service“ berechnet. Bei der Vorbereitung der geografhischen Daten wurde das Profil „Car“ genommen.
- Die Distanzen in Kilometer sind in der Datei „distances-zwischen-kunden-nicht-validiert.xlsx“ zu finden.

3.4 Total Cost of Ownership (TCO)

- Das TCO setzt sich aus vielen Bestandteilen zusammen, die sich grob in vier Kategorien (nach Auswertung der Literatur) einteilen lassen: Erwerb, Betrieb, Wartung und Entsorgung. Siehe Tabelle 4 für die Auflistung der aktuell betrachteten Bestandteile.

Tabelle 4: Bestandteile von TCO

Kategorie	**Bestandteile**		**Quellen**
Erwerb	LKW-Kaufpreis	ICEV	[14, 5, 7, 4, 9, 6]
		BEV	[14, 13, 6, 9]
		FCEV	[14, 5, 7, 13, 9]
Betrieb	Kraftstoffpreis	Diesel	[14, 5, 7, 6]
		Elektrizität	[14, 5, 7, 13, 6]
		Wasserstoff	[14, 5, 7, 13]
	CO_2-Preis		[14, 5, 6, 9]
	Leasingrate		[2, 1]
Wartung	Wartungskosten		[6, 7, 13, 9, 5]
Entsorgung	Restwert		[6, 7]

- Die Berechnung des TCO erfolgt nach folgender Formel: $TCO = K_{Erwerb} + K_{Betrieb} + K_{Wartung} - K_{Entsorgung}$.

- Die Werte einiger TCO-Bestandteile (LKW-Kaufpreis, Kraftstoffpreis und CO_2-Preis) können aus den Diagrammen von [14] entnommen werden. Dazu werden die Gitterlinien mit der Anwendung Inkscape zu den Diagrammen hinzugefügt und die Werte manuell abgelesen. Berücksichtigt wird dabei nur der graue Bereich, der die untere und obere Grenze der möglichen Werteentwicklung repräsentiert. Daraus ergeben sich zwei Punkte pro Jahr, auf deren Basis der Mittelwert berechnet wird. Die entsprechenden Diagramme (mit Gitterlinien) sind im Unterabschnitt 4.1 zu finden.

- Im Weiteren werden diese TCO-Bestandteile auch in anderen Werken gesucht. Auf Basis dieser Werte wird eine 5-stufige Syntheseprozedur durchgeführt:

  1. Daten aus den Quellen abtippen
  2. Daten harmonisieren
  3. Fehlende Einträge mit linearer Interpolation nachrechnen

4. Daten pro Jahr (und bei Bedarf pro weitere Dimension, e. g. Gewichtsklasse) aggregieren und Median berechnen
5. Planungshorizont wählen: von 2025 bis 2030

- Die Abschätzung basiert auf Daten, die speziell für Deutschland und die EU bis zum Jahr 2024 (Veröffentlichung von [14]) gesammelt wurden. In diesem Schritt werden die für die USA geltenden Daten und somit viele Datensätze aus der Literatur bewusst ausgeschlossen.
- Bei der Abschätzung wurde der Anstieg der Preise, der in den letzten Jahren aufgrund der Krisen verursacht wurde, nicht berücksichtigt.
- Die Ergebnisse der Abschätzung (in Form von Grafiken) befinden sich im Anhang. Die tabellarische Übersicht dieser TCO-Bestandteile ist in der Datei „tco-gesamtuebersicht.xlsx“ zu finden.
- Andere TCO-Bestandteile (Leasingrate, Wartungskosten und Restwert) werden entsprechend der in der Literatur beschriebenen Methode implementiert. Zunächst muss die passendste Methode ausgewählt werden. Hier sind die Alternativen:
  - Leasingrate
    1. Fixe Leasingrate [2]
    2. Flexible Leasingrate [1]
  - Wartungskosten
    1. Jährlich fallender Beitag
       * nach [13]
    2. Fixe Kosten
       * gefahrene Kilometer pro Fahrzeugtyp und pro Fahrzeugklasse nach [5]
       * gefahrene Kilometer pro Fahrzeugklasse nach [9]
    3. Fixe + Variable Kosten
       * pro Fahrzeugtyp und pro Fahrzeugklasse nach [6]
       * pro Fahrzeugtyp nach [7]
  - Restwert
    1. nach der Formel von [6]
    2. als fixer Prozentsatz, z. B. 25% nach fünf Jahren, nach [7]

3.5 Modellvarianten

3.5.1 Grundmodell - FSMVRP mit der heterogener Fahrzeugflotte

Literatur

[1] Amir H. Ansaripoor und Fernando S. Oliveira. „Flexible lease contracts in the fleet replacement problem with alternative fuel vehicles: A real-options approach“. In: *European Journal of Operational Research* 266.1 (Apr. 2018), S. 316–327. ISSN: 0377-2217. DOI: 10.1016/j.ejor.2017.09.010. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2017.09.010.

[2] Amir H. Ansaripoor, Fernando S. Oliveira und Anne Liret. „A risk management system for sustainable fleet replacement“. In: *European Journal of Operational Research* 237.2 (2014), S. 701–712. ISSN: 0377-2217. DOI: 10.1016/j.ejor.2014.02.006. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.02.006.

[3] Christian Bierwirth und Thomas Kirschstein. *Flottengestaltung und Tourenplanung bei heterogenen Umweltpräferenzen von Verladern*. DFG Antrag. Hochschule RheinMain, 2024.

[4] Genevieve Giuliano u. a. „Heavy-duty trucks: The challenge of getting to zero“. In: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 93 (Apr. 2021), S. 102742. ISSN: 1361-9209. DOI: 10.1016/j.trd.2021.102742. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2021.102742.

[5] Till Gnann, Martin Wietschel und André Kühn. *Teilstudie "Brennstoffzellen-Lkw: kritische Entwicklungshemmnisse, Forschungsbedarf und Marktpotential"*. Wissenschaftliche Beratung des BMVI zur Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung. Karlsruhe: Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Aug. 2017.

[6] Julius Jöhrens u. a. *Potentialanalyse für Batterie-Lkw. Teilbericht im Rahmen des Vorhabens Ëlektrifizierungspotenzial des Güter- und Busverkehrs - My eRoads"*. Report. Heidelberg / Nürnberg / Karlsruhe: ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH, Juli 2021.

[7] Sven Kühnel, Florian Hacker und Wolf Görz. *Oberleitungs-Lkw im Kontext weiterer Antriebs- und Energieversorgungsoptionen für den Straßengueterfernverkehr. Ein Technologie- und Wirtschaftsvergleich*. Technologiebericht im Rahmen des Projekts StratON. Abgerufen am 15. Juni 2026. Berlin/Freiburg: Öko-Institut e.V., 2018.

[8] Dennis Luxen und Christian Vetter. „Real-time routing with OpenStreetMap data“. In: *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*. GIS '11. Chicago, Illinois: ACM, 2011, S. 513–516. ISBN: 978-1-4503-1031-4. DOI: 10.1145/2093973.2094062. URL: http://doi.acm.org/10.1145/2093973.2094062.

[9] Jörn Neuhausen u. a. *Making zero-emission trucking a reality*. Report. PwC, 2020.

[10] OSRM. *Downloadserver. Lizenz*. 2026. URL: https://www.geofabrik.de/de/data/download.html.

[11] OSRM. *OSRM HTTP server*. 2026. URL: https://project-osrm.org/docs/v26.6.1/http.

[12] OSRM. *OSRM: Open Source Routing Machine*. 2026. URL: https://project-osrm.org/.

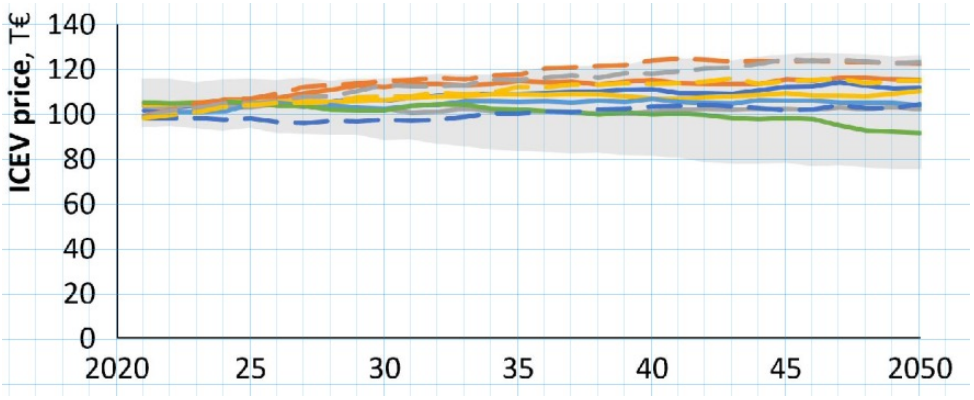
[13] Fedor Unterlohner. *Comparison of hydrogen and battery electric trucks: Methodology and underlying assumptions*. Briefing. Transport & Environment, Juni 2020.

[14] Jonas Winkelmann, Stefan Spinler und Thomas Neukirchen. „Green transport fleet renewal using approximate dynamic programming: A case study in German heavy-duty road transportation“. In: *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review* 186 (2024), S. 103547. ISSN: 1366-5545. DOI: 10.1016/j.tre.2024.103547. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.tre.2024.103547.

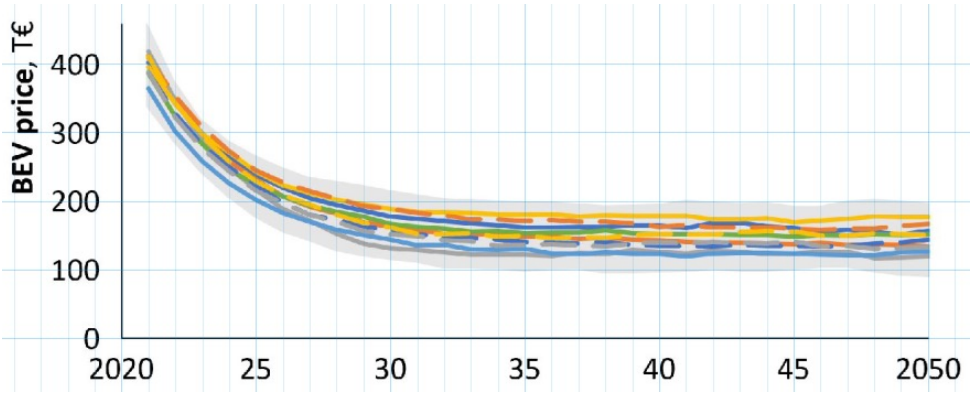
4 Anhang

4.1 Grafiken von [14] mit Gitterlinien

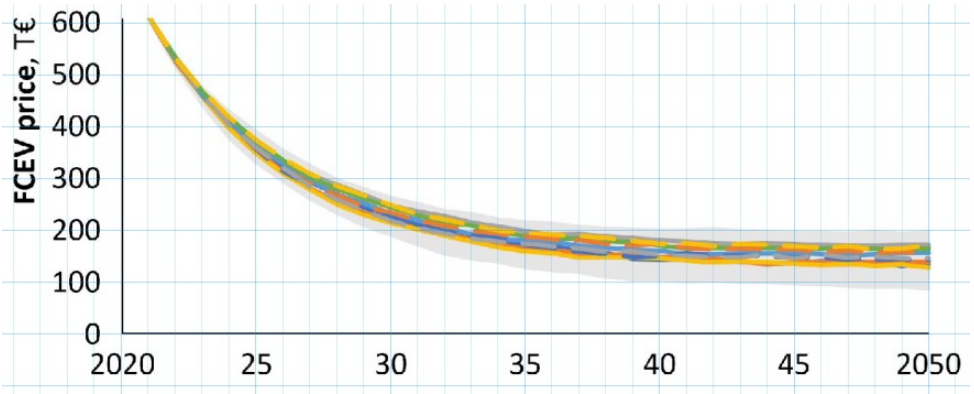
4.1.1 ICEV



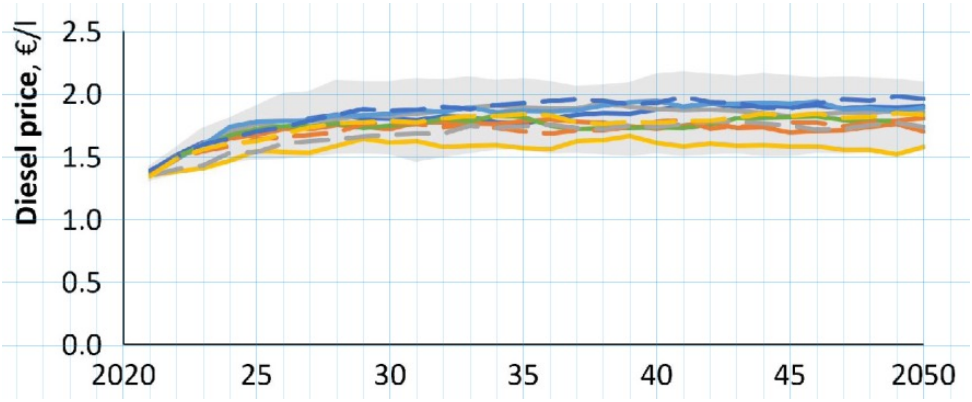
4.1.2 BEV



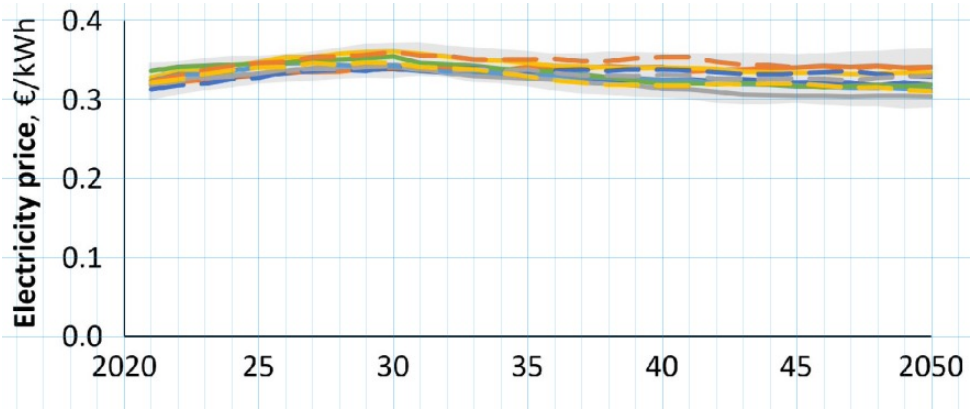
4.1.3 FCEV



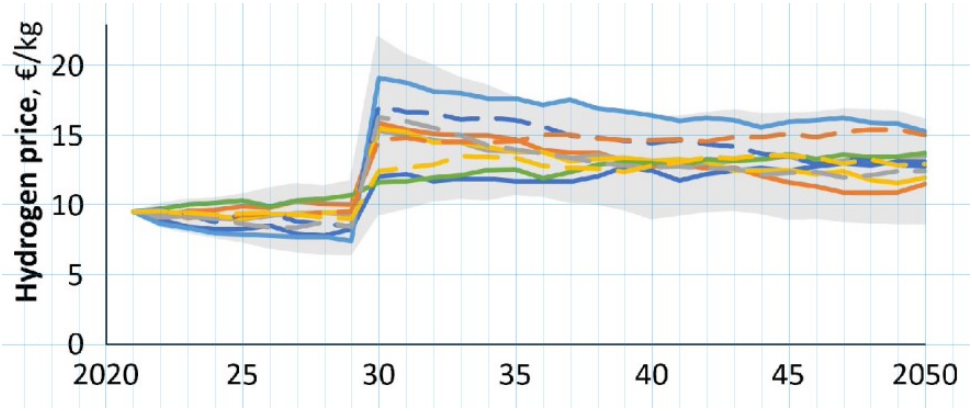
4.1.4 Diesel



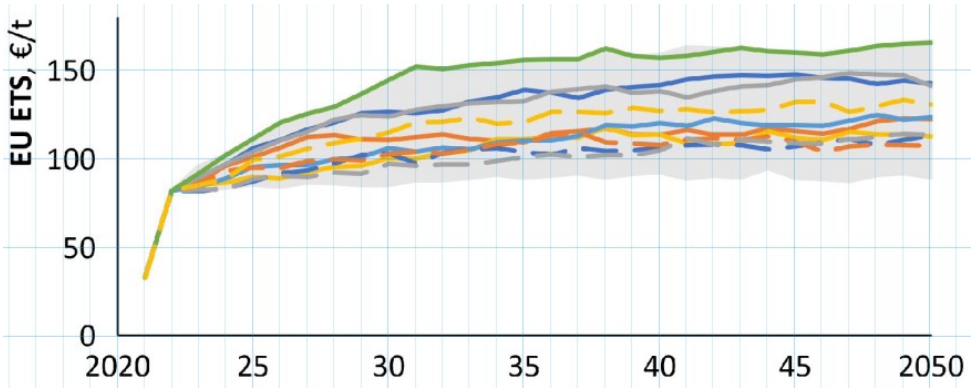
4.1.5 Elektrizität



4.1.6 Wasserstoff

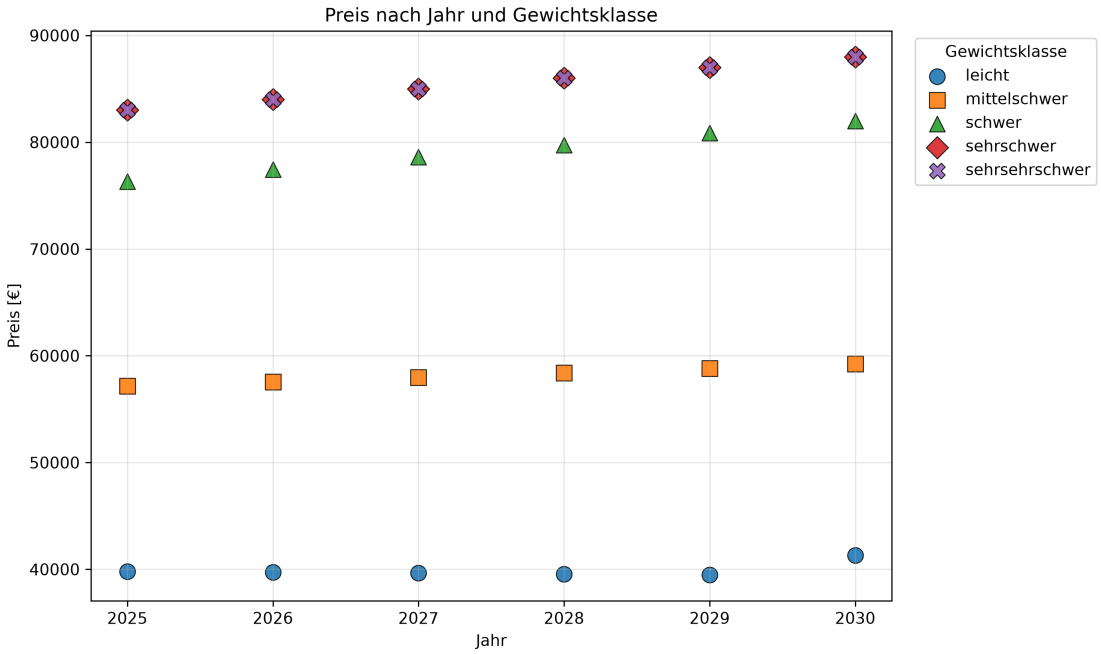


4.1.7 CO_2-Preis

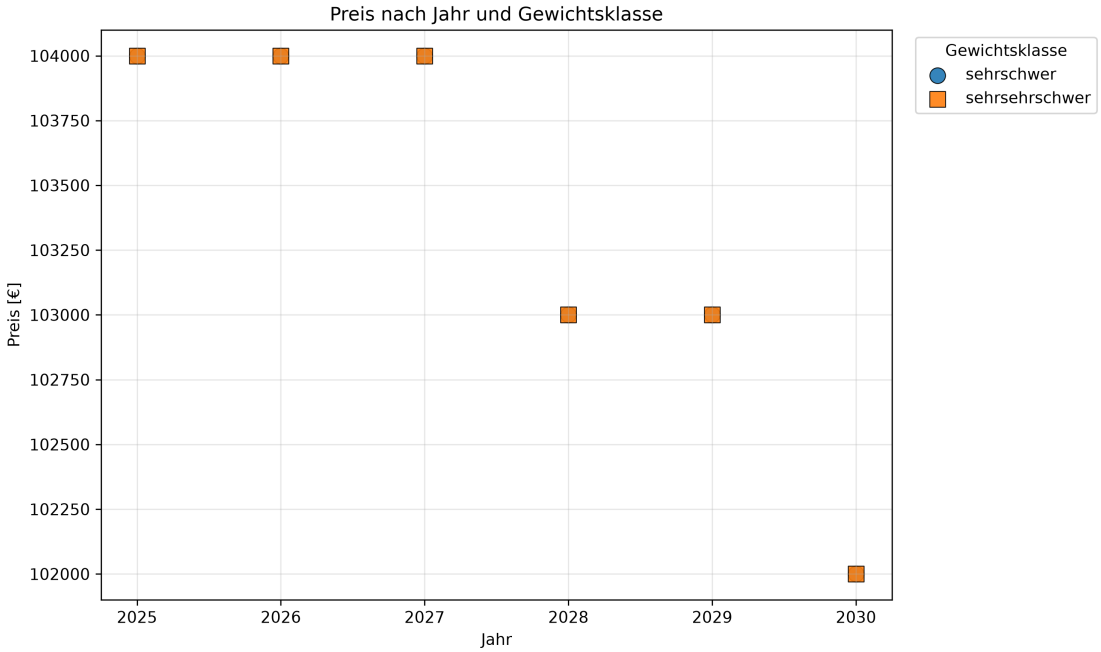


4.2 LKW-Kaufpreis

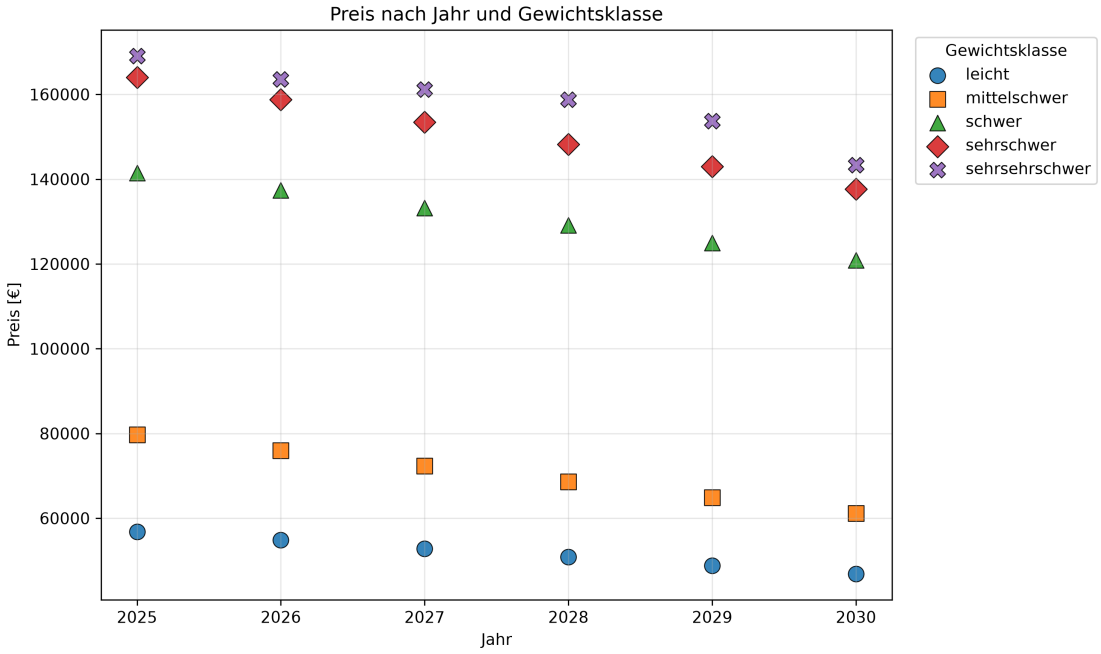
4.2.1 ICEV (alle außer winke24green)



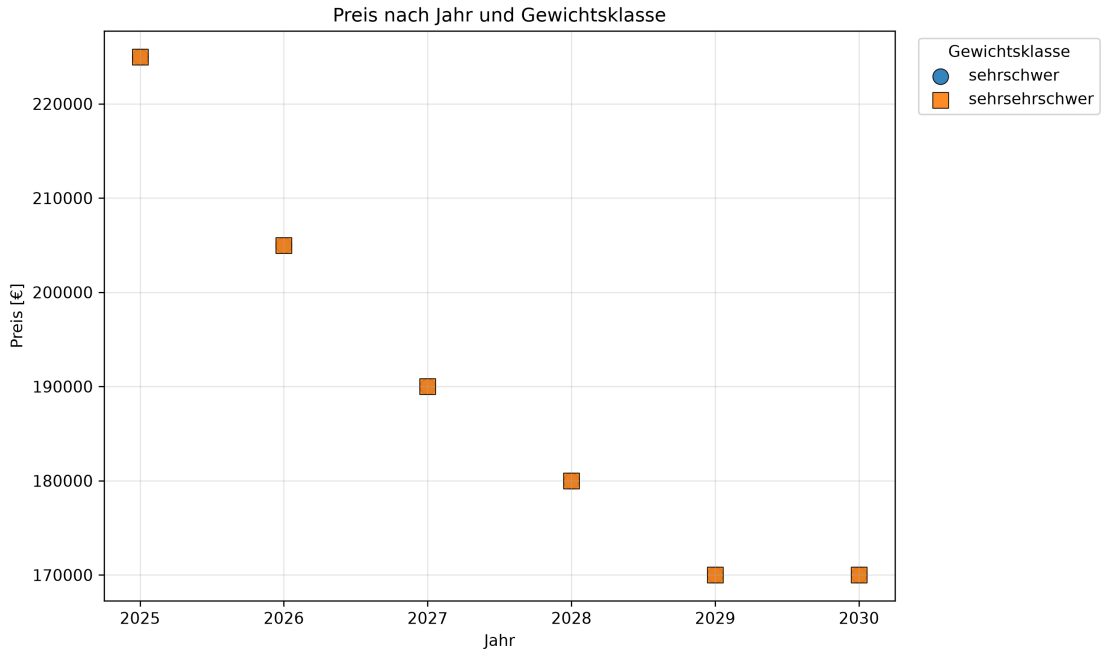
4.2.2 ICEV (nur winke24green)



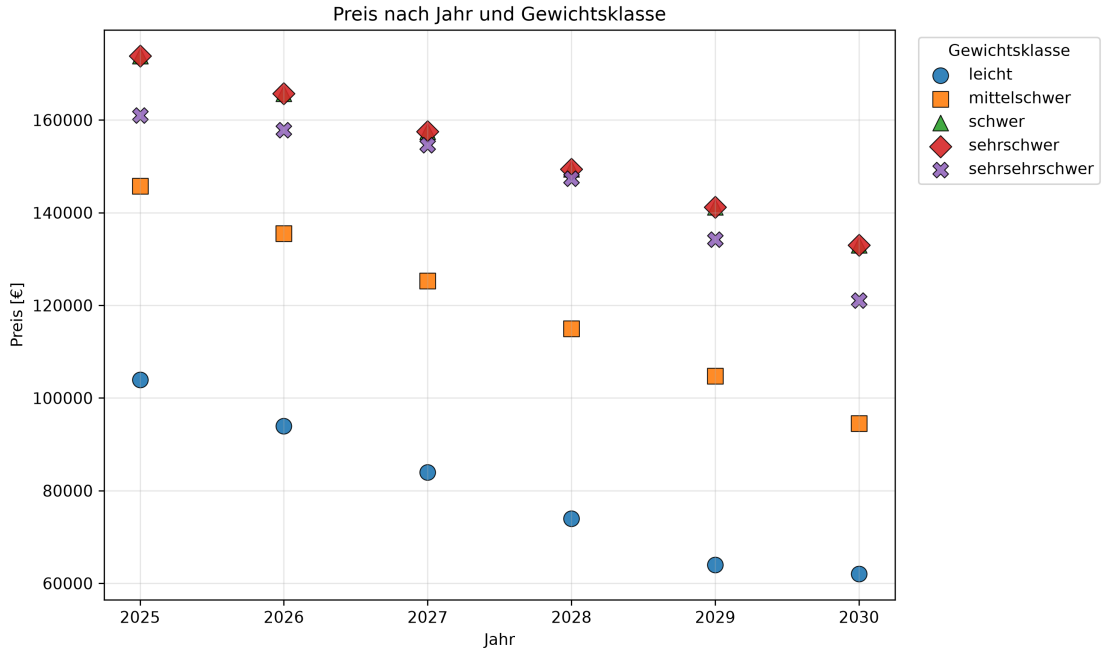
4.2.3 BEV (alle außer winke24green)



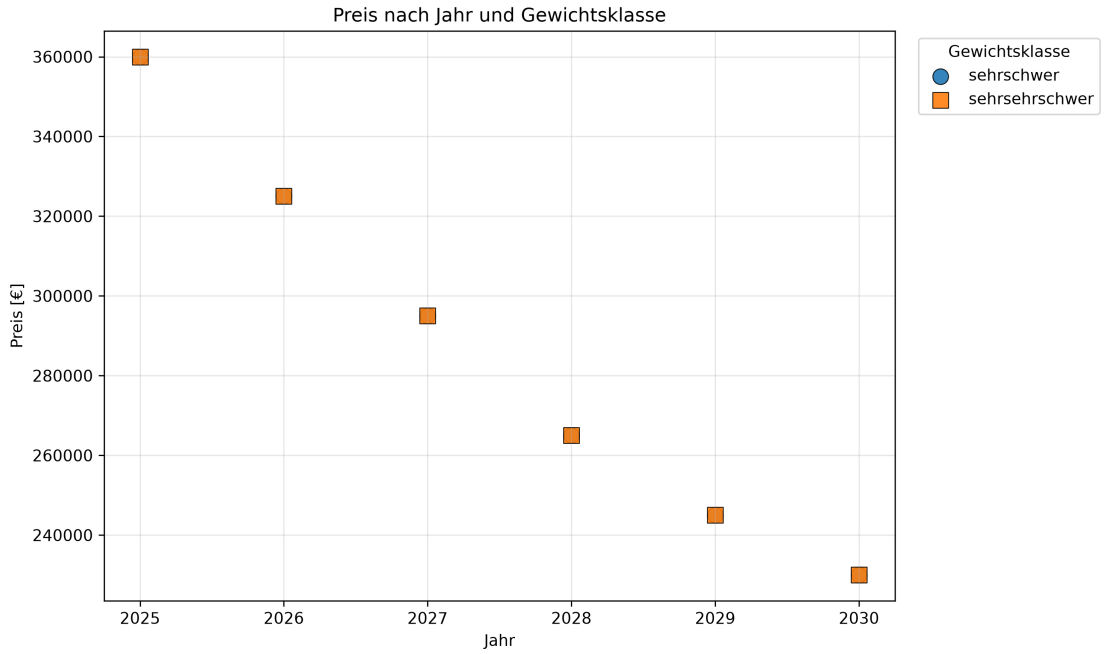
4.2.4 BEV (nur winke24green)



4.2.5 FCEV (alle außer winke24green)

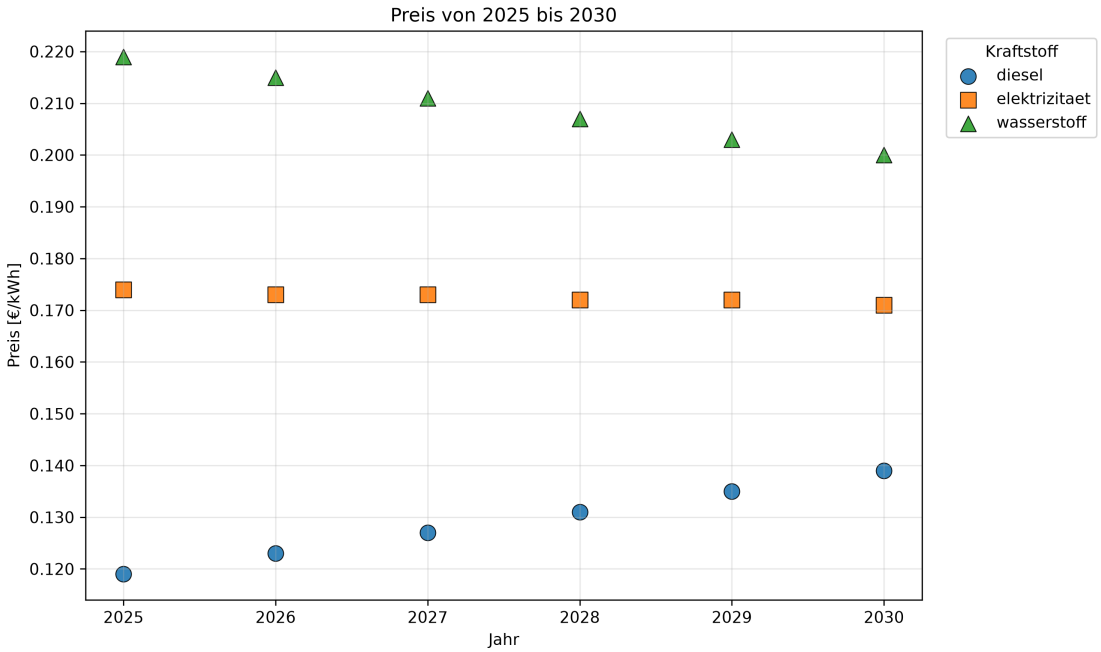


4.2.6 FCEV (nur winke24green)

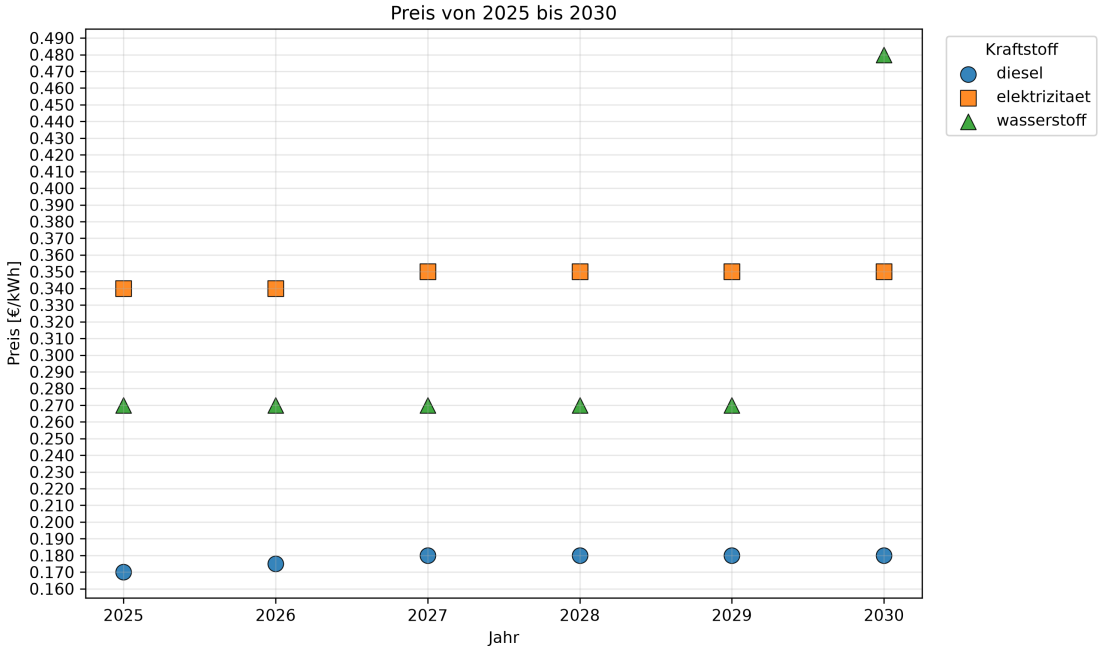


4.3 Kraftstoffpreis

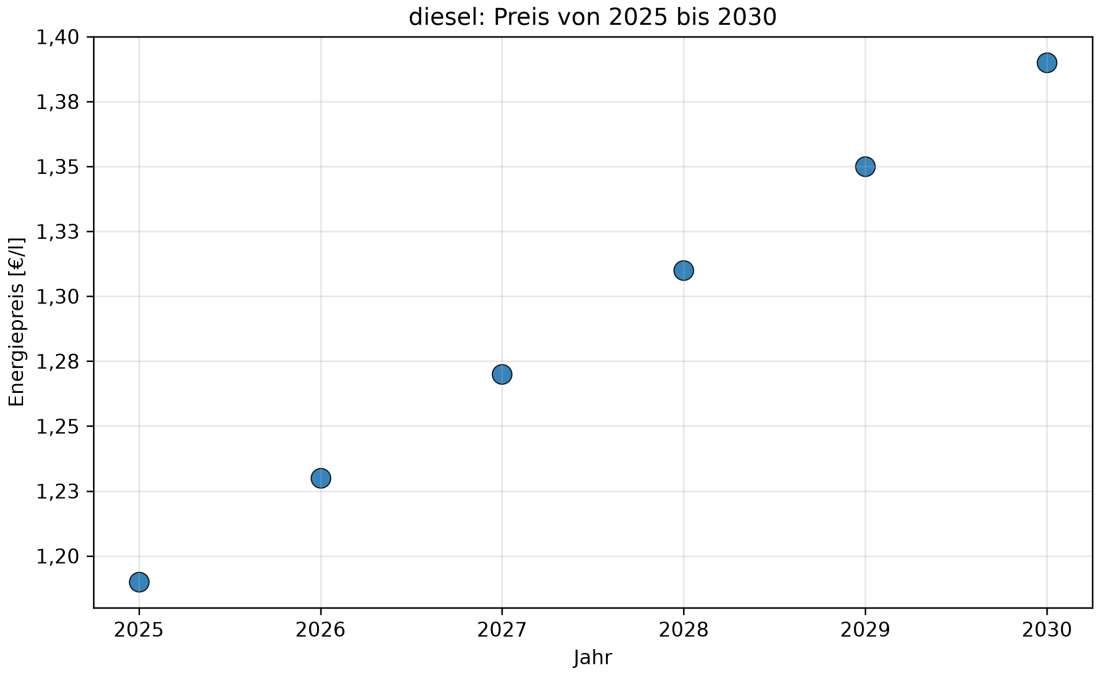
4.3.1 Kraftstoffpreise (alle außer winke24green)



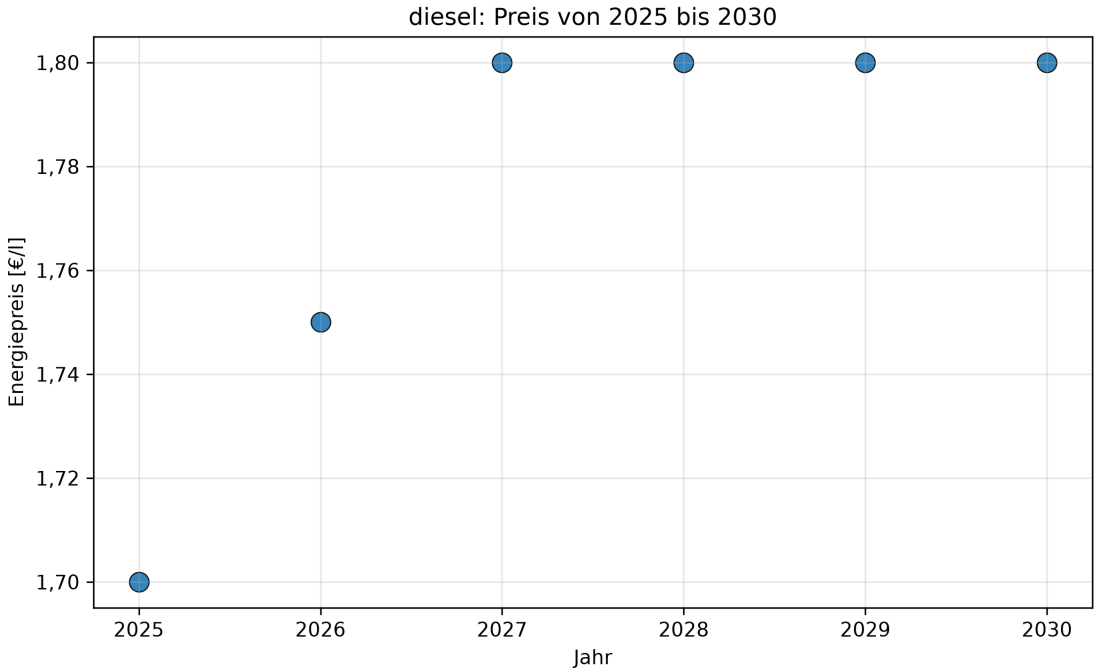
4.3.2 Kraftstoffpreise (nur winke24green)



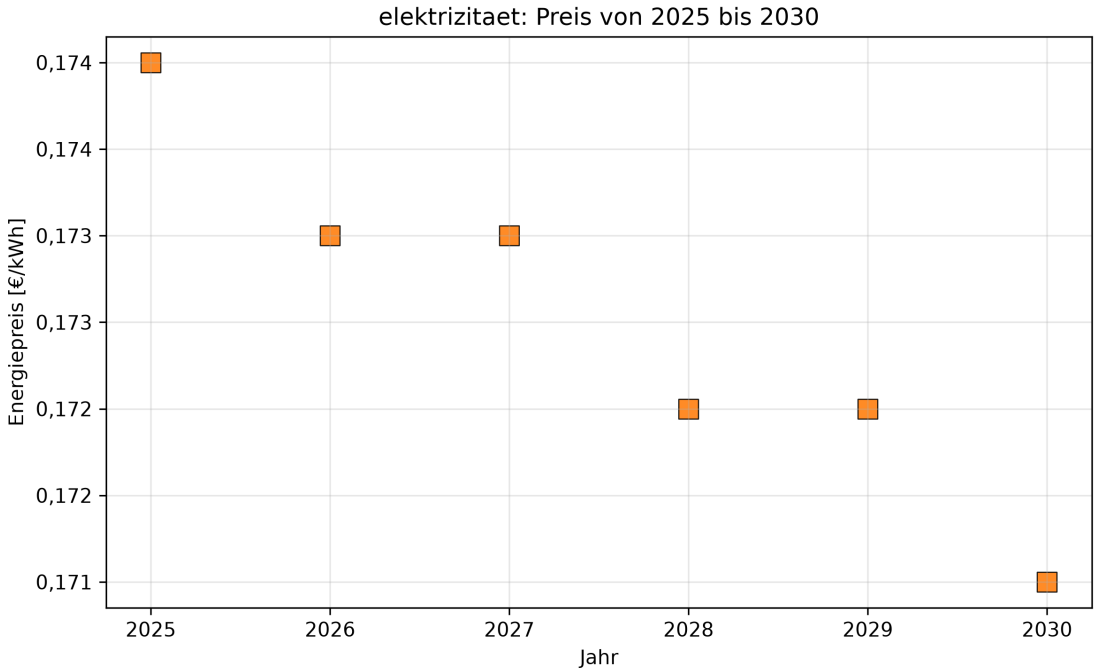
4.3.3 Diesel (alle außer winke24green)



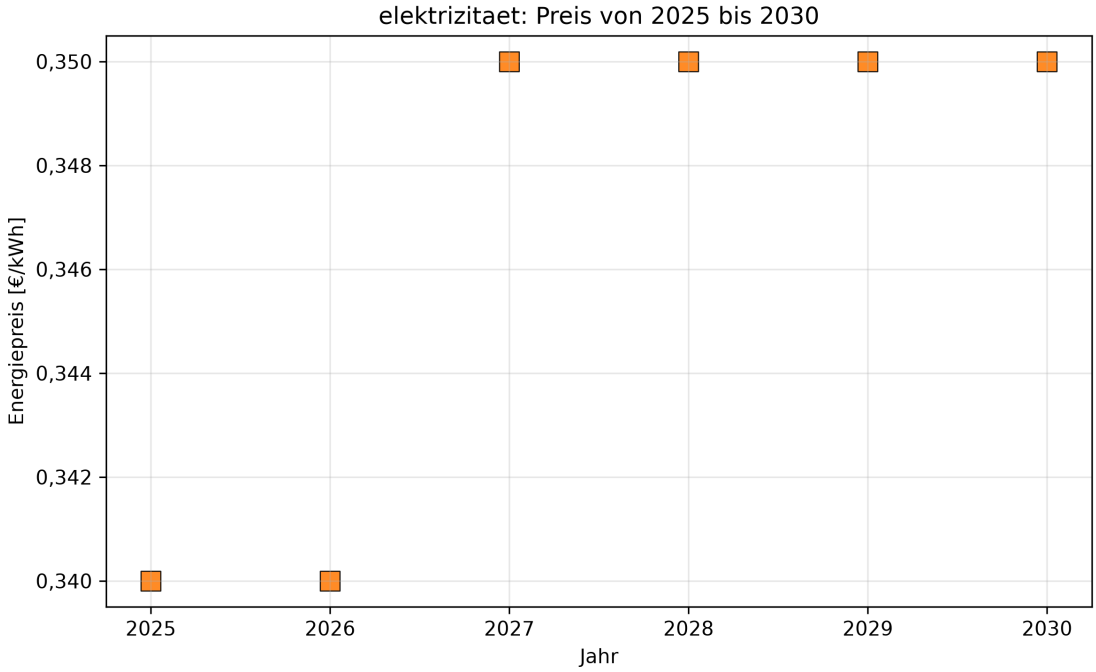
4.3.4 Diesel (nur winke24green)



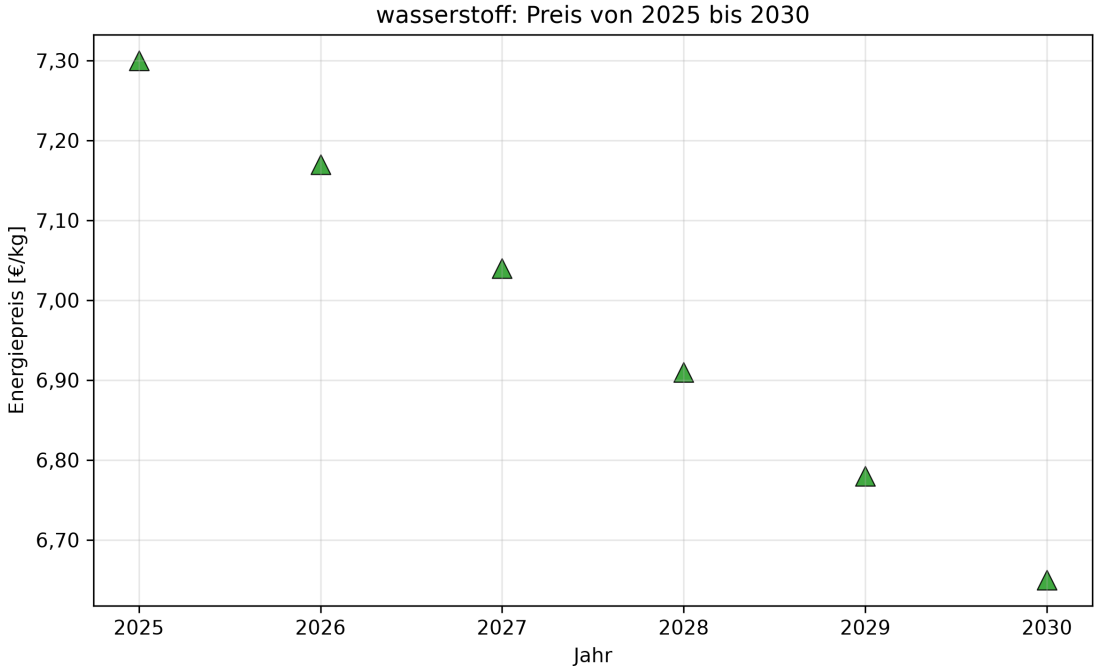
4.3.5 Elektrizität (alle außer winke24green)



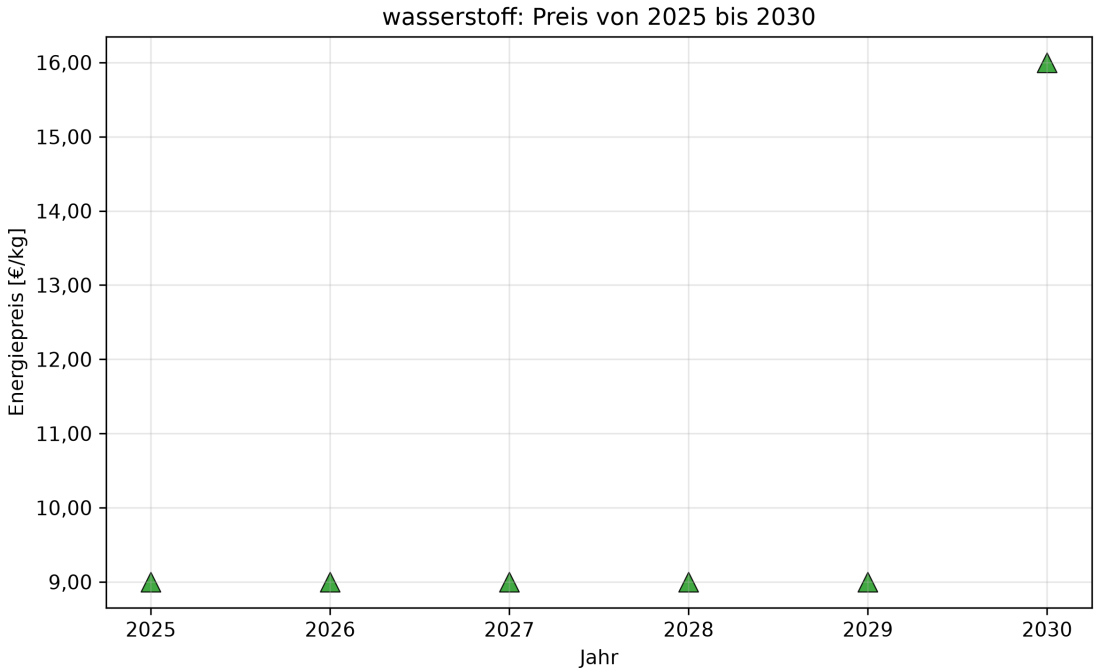
4.3.6 Elektrizität (nur winke24green)



4.3.7 Wasserstoff (alle außer winke24green)

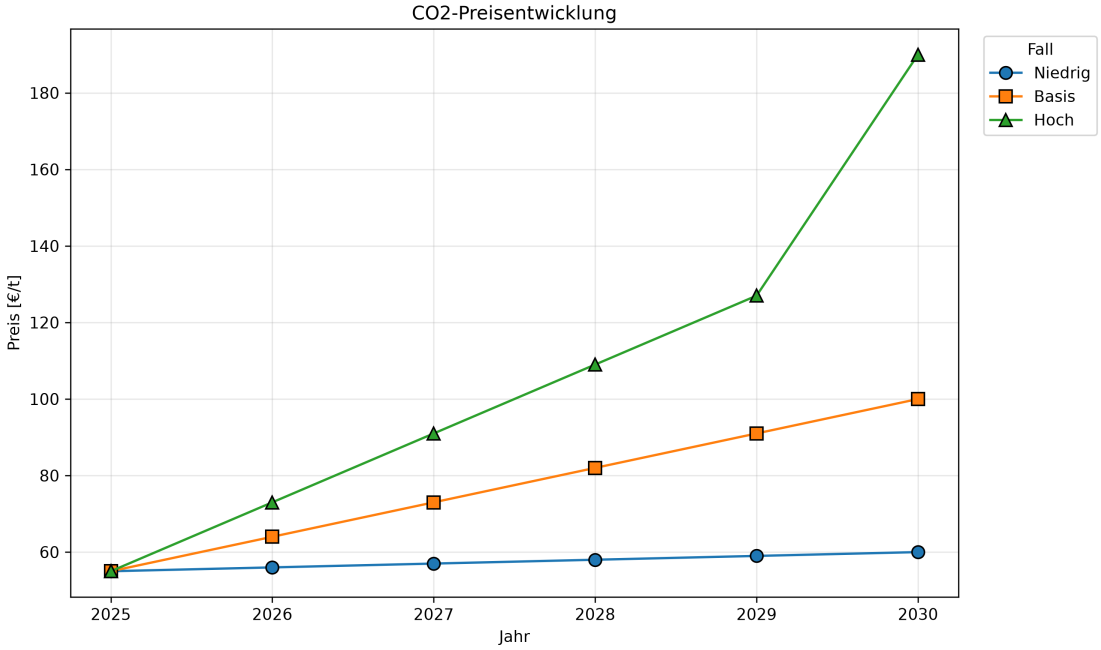


4.3.8 Wasserstoff (nur winke24green)



4.4 CO_2-Preis

4.4.1 CO_2-Preis (alle außer winke24green)



4.4.2 CO_2-Preis (nur winke24green)

